

## **Descripción y proceso constructivo de drenaje**

### **Instalación de tubería**

#### **Selección del material y diámetros**

Utiliza tubería de PVC sanitario con presión de diseño de 80 psi (SDR 51), conforme al estándar ASTM D-2241. Artefactos individuales requieren diámetros de 2" o 3", mientras que los colectores principales usan diámetros mayores según cálculos hidráulicos

#### **Especificaciones adicionales**

Considera cumplir con la NTG 19 008:2019 para materiales, embalaje y certificaciones de fabricación

#### **Dimensionamiento y diseño**

Aplica criterios de diseño rural como pendientes adecuadas, velocidad mínima, carga hidráulica, y capacidad de conducción, según lo detallado en la guía normativa

#### **Proceso de construcción**

- Levantamiento topográfico para establecer pendientes y rutas.
- Excavación de zanjas y preparación del lecho con arena o gravilla.
- Colocación de tuberías, alineación y unión correcta (con copa y sello).
- Relleno y compactación cuidadosa para evitar asentamientos.
- Pruebas hidráulicas (prueba de inundación o presión) antes de cubrir completamente.

#### **Construcción de pozos de visita**

- **Definición**  
Elemento clave del sistema de drenaje para inspección y mantenimiento de la red
- **Proceso constructivo**

- Ubicación estratégica en puntos de cambio de dirección, conexiones o cambios de pendiente.
- Excavación de cámara con tolerancia según diámetro de tubería.
- Construcción con ladrillo reforzado o con registro prefabricado (polietileno o concreto).
- Asegurar tapa resistente, ventilación si es sanitario, y señalización adecuada.

- **Materiales modernos**

Registros plásticos de polietileno son recomendables por su durabilidad, resistencia a corrosión y facilidad de instalación

## **Construcción de pozos de absorción**

- **Función**

Permiten la infiltración del efluente tratado (p.ej. salida de fosa séptica) para recarga del manto freático

- **Proceso**

- Instalar dos unidades como mínimo conectadas a la salida de la fosa.
- Equipar con material filtrante (gravilla, piedra chancada).
- Diseñar capacidad según caudal y condiciones de terreno.
- Construcción: excavación adecuada, impermeabilización si es necesario, instalación de tubería de distribución, y relleno con material permeable.

## **Construcción de plantas de tratamiento (PTAR)**

- **Contexto rural en Guatemala**

Proyecciones desde investigaciones universitarias consideraron el diseño de plantas

modulares y eficientes para poblaciones rurales, incluyendo fases primarias (fosas sépticas), secundarias (filtros, lagunas) y terciarias según necesidad

- **Proceso técnico general**

1. Visita e investigación preliminar: recolección de datos, definición del área, disposición del terreno, flujo de aguas residuales
2. Levantamiento topográfico y elaboración de planos: planta general, perfiles, ubicación de redes y la PTAR, detalles constructivos
3. Diseño de componentes: sistema de entrada, desarenador, unidades de tratamiento (filtros percoladores, lagunas de estabilización, tanques sépticos con absorción), según manuales técnicos y normativos
4. Construcción: movimientos de tierra, estructuras en concreto armado, instalación de tuberías y equipo, control de calidad durante obra.
5. Operación y mantenimiento: capacitación a responsables, planes de monitoreo, registros e inspección periódica.